RSI Group · 2027 數位躍升戰略

2027 IT 營運計畫架構

整合運用・智能營運

從「單點建置」躍升為數據治理、邊緣韌性、AI 協同與智慧決策的跨國營運藍圖



報告對象　**周文津 副總經理（Executive Sponsor）**

報告人　**Howard Liao Ph.D.（Lead Architect & Advisor）**

2026 年 10 月｜高階決策簡報｜機密

Howard Liao Ph.D.

EXECUTIVE SUMMARY｜結論先行

以二千萬級投資，換取每年 NT$3,700 萬硬性現金節省

7,500 萬件	NT$3,705 萬	14.8 個月	48～72 小時
集團年出貨量	年硬性現金節省	投資回本週期	車間斷網離線自律
跨國精準履約交付防禦	防禦包機 ＋ 布料降損 1.2%	單件成衣數位成本約 NT$0.27	海纜中斷仍持續生產

今天請副總裁示

1	核定預算方案：A 集團全面躍升版（建議）或 B 精實核心啟動版	2	發布盤點公文，啟動 4 週職能與設備盤點
3	授權 4-Gate「廠長＋副總」雙簽特許放行機制	4	同意首廠建置期（2027 Q2）派駐試點廠的駐廠突擊隊

Howard Liao Ph.D.

AGENDA

報告架構

01	戰略定位	三年演進、資源重心轉移、四大投資主軸
02	投資與回報	R-G-T 預算、硬性財務對沖、KPI 目標、A/B 方案
03	架構藍圖	四大主架構 25 項子領域、層級價值鏈、AI 三階梯
04	現場落地	邊緣韌性、4-Gate 產前門禁、IE 線平衡、法規與 ESG
05	執行治理	WBS 季度路線、組織資源、盤點 SOP、決策事項

Howard Liao Ph.D.

01

戰略定位

2027 的重點，是讓既有資訊能力形成跨流程、跨廠區、跨系統的實質效益

Howard Liao Ph.D.

01 戰略定位

2025～2027：建系統 → 補流程 → 整合與智能

Phase 1 · Foundation

2025

系統建置與基礎完善

逐步建立生產、研發、品管、IE、倉儲、BI、RPA、IoT、自動化與資安等基礎能力，奠定數位化營運硬底層。

Phase 2 · Connectivity

2026

流程完善與資訊即時化

補齊跨系統與跨作業斷點，強化 MES 工序架構、行動化、即時收集、用料全流程、BPM、BI、ML / RAG 與智能設備整合。

未竟事宜：部分端到端流程、全用料閉環與進階 AI 研究仍需加強

Phase 3 · Intelligence

2027

整合運用與智能營運

以數據治理、邊緣韌性與 Agentic AI，讓系統、流程、資料與設備在共同架構下真正整合，支援即時決策。

Howard Liao Ph.D.

01 戰略定位

資源重心：由單點採購移轉至數據整合與智能決策

▼ 33 pt

單點硬體採購佔比：45% → 12%

▲ 17 pt

數據治理與 API 底座：15% → 32%

▲ 23 pt

智能決策與 AI 協同：5% → 28%

資料：RSI 2027 IT 營運計畫架構網站（戰略數據與動態圖表）

Howard Liao Ph.D.

2027 四大投資主軸

營運韌性

Operational Resilience

建立東南亞跨國邊緣離線自治與零信任縱深防禦，Tier-1 生產核心具備不可篡改備份與可稽核復原力。

AI 規模化

AI at Scale & Agentic AI

Agentic AI 貫通客服、營運生管、做工規範知識庫（RAG）與工程 IE，把被動查詢升級為主動協同。

資料可信任

Data Trustworthiness

建立單一真實資料來源（SSOT），統一 MDM 主數據定義，嚴謹存取控制與資料生命週期稽核。

成本可控化

Cost Governance & FinOps

落實雲端與基礎設施 FinOps、整併軟體授權與架構現代化，把維運開銷轉為成長與創新資本。

Howard Liao Ph.D.

02

投資與回報

以 Gartner Run-Grow-Transform 配置資本，並以硬性現金節省回收

Howard Liao Ph.D.

數位底座基準預算：US$640,000（約 NT$2,016 萬）

US$640k

55% — **Run 維運穩固** — US$352,000｜約 NT$1,109 萬

保障生產零中斷、24/7 MDR 全託管、CDP 秒級災備

25% — **Grow 業務擴展** — US$160,000｜約 NT$504 萬

支援第二階段產區複製、30TB+ 企業湖倉與 MDM 擴展

20% — **Transform 智能轉型** — US$128,000｜約 NT$403 萬

Agentic AI 落地、多語言技術手冊編譯與動態排線

單件成衣數位成本 DCPG　US$640,000 ÷ 7,500 萬件 ≈ US$0.0085 / 件（約 NT$0.27，不到三毛錢）

Howard Liao Ph.D.

硬性財務對沖：每年 NT$3,705 萬現金節省

空運包機違約對沖

每年成功防禦 2 次海外空運包機延遲

NT$1,500 萬

約 US$476k / 年

大貨布料利用率 +1.2%

MDM + CAD 排產提升版型馬克利用率

NT$2,205 萬

約 US$700k / 年

年總節省現金流（Hard Dollar）

NT$3,705 萬

全額淨投資回收期

14.8

個月（網站另載 14～16 個月）

整體 ROI

1 : 3.84

回收期與 ROI 口徑見第 14 頁

Howard Liao Ph.D.

三大核心財務與效能承諾

▼ 8%～12%

可控 IT 維運成本降幅

FinOps 雲端執行個體優化、閒置資源釋放、重複授權整併與架構現代化

▲ 15%～25%

特定核心流程工時釋放

Agentic AI 導入客服、生管追蹤、做工規範知識庫（RAG）與工程 IE

RPO<15m
RTO<2h

Tier-1 災難復原與資安合規

核心生產系統達國際高可用標準，復原能力可受外部審計稽核

Howard Liao Ph.D.

關鍵製造 KPI：2025 現況 vs 2027 目標

OTD	88.5% → 98.2%
準時交貨提升 9.7 pt	
換線損失	28.0% → 10.5%
換線工時損失降 17.5 pt	
布料損耗	5.8% → 4.1%
損耗率降 1.7 pt	
事前攔截	35% → 94%
產前異常多數在上線前攔下	

Howard Liao Ph.D.

董事會雙軌預算審批備案

建議首選

方案 A｜集團全面躍升版

US$640,000

約 NT$2,016 萬

2,500 席跨國幹部全覆蓋
總部＋越、柬、印、孟 4 大基地同步
全面對齊國際頂級品牌稽核要求

備選彈性

方案 B｜精實核心啟動版

US$310,000

約 NT$980 萬

鎖定總部與越南廠
400 核心席位先行
柬、印基地次年複製

Howard Liao Ph.D.

財務口徑一致性檢核（呈董事會前建議統一）

檢核項目	網站標示	依網站數字推算	建議
IT 總投資	US$640k（約 NT$2,016 萬）	25 項 WBS 預算加總 US$1,390k（約 NT$4,379 萬）；US$640k 恰為 Pillar I 八項合計	明確區分「數位底座基準預算」與「25 項專案總投資」
回收期	14.8 個月（另處 14～16 個月）	以 NT$2,016 萬計約 6.5 個月；以 NT$4,379 萬計約 14.2 個月	註明回收期所用的投資口徑
ROI	1 : 3.84	3,705 ÷ 2,016 ≈ 1.84 倍（單年節省 / 底座預算）	補上 ROI 的計算期間與公式
布料節省	NT$2,205 萬（另處 2,200 萬）	四捨五入差異	統一為 NT$2,205 萬

⚠ 建議簡報對外一律以「25 項專案總投資約 NT$4,379 萬、年節省 NT$3,705 萬、回收期約 14～15 個月」為主口徑，US$640k 定位為 Pillar I 數位底座年度基準預算。

Howard Liao Ph.D.

03

架構藍圖

以數位底座為基、營運流程為經緯、智慧硬體為感知、智能決策為頂層樞紐

Howard Liao Ph.D.

四大主架構與 25 項子領域

Pillar I

數位底座與治理

8

大關鍵領域

建立系統整合、資料運用與 AI 發展所需的共同底層架構與治理規則

Pillar II

營運流程整合

5

端到端流

打破系統孤島，實現訂單至出貨的端到端即時資訊流與嚴謹門禁

Pillar III

智能營運與決策

7

智能應用項

由資料事後呈現，邁向預測分析、異常介入與 Agentic AI 輔助決策

Pillar IV

智慧製造與設備

5

設備與邊緣項

推動設備聯網、通訊標準化、感知自動化與邊緣離線自律運轉

Howard Liao Ph.D.

03 架構藍圖

Pillar I 數位底座與治理：8 大關鍵領域（US$640k）

代號	領域	解決方案	規模	年度預算
P1-1	API 管理	API 管理平台雙活網關	總部雙活 + 4 產區邊緣叢集	US$52k｜NT$164 萬
P1-2	存取治理與身分	Entra ID P2 / Frontline + 金鑰管理	2,500 席分層 SSO + AI Agent 沙盒	US$105k｜NT$331 萬
P1-3	企業資料層	企業 Data Lake + 增量擷取	4 產區每日離峰結算 + 30TB+ 湖倉	US$115k｜NT$362 萬
P1-4	資料治理與標準	MDM + 資料目錄	50 萬筆原物料清洗 + 品質門禁	US$80k｜NT$252 萬
P1-5	AI 治理	AI 閘道 + 追蹤評測 + 安全防護模型	400 幹部 Copilot 沙盒、Token 配額	US$48k｜NT$151 萬
P1-6	資訊安全	24/7 MDR + ZTNA 零信任存取	2,500 席零信任 + 800 端點託管	US$100k｜NT$315 萬
P1-7	備份與災備	CDP + WORM 封存	核心 VM 秒級複製，RPO<15m / RTO<2h	US$68k｜NT$214 萬
P1-8	網路與邊緣	SD-WAN HA + 工業 IPC	4 基地雙軌 + 8 台車間邊緣主機	US$72k｜NT$227 萬

Howard Liao Ph.D.

Pillar II 營運流程整合 & Pillar III 智能營運與決策

Pillar II｜5 端到端流

WBS 合計 US$195k

P2-1	訂單交付追蹤	流程編排：訂單至出貨 9 大工序可視化
P2-2	用料全流程	Control Tower：BOM / 採購 / ETA / WMS 風險看板
P2-3	**4-Gate 產前門禁**	未達標鎖死發料，換線效率 +35%
P2-4	**IE 與線平衡**	IE 系統標準工時 × 技能矩陣即時核算
P2-5	跨部門工作流	BPM：異常工單派工與 SLA 追蹤

Pillar III｜7 智能應用

WBS 合計 US$300k

P3-1	實時異常預警	預警引擎：PCD 裁剪前 72h 缺料預警
P3-2	跨廠戰情室	聯銓 BI（改由 Data Lake 取數） 產量 / 效率 / 損耗
P3-3	交期完工預測	預測模型：剩餘工時與 OTD 風險
P3-4	線平衡模擬	人機配置最佳化，平衡率 95%+
P3-5	生管跟單 Agent	跨語言問答與客訴跟催，釋放 15～25% 工時
P3-6	多國語 RAG	Tech Pack 轉譯越 / 柬 / 印，檢索提效 70%
P3-7	RPA 自動化	報關與採購拋單機器人

Howard Liao Ph.D.

Pillar IV 智慧製造與設備：5 設備與邊緣項（US$255k）

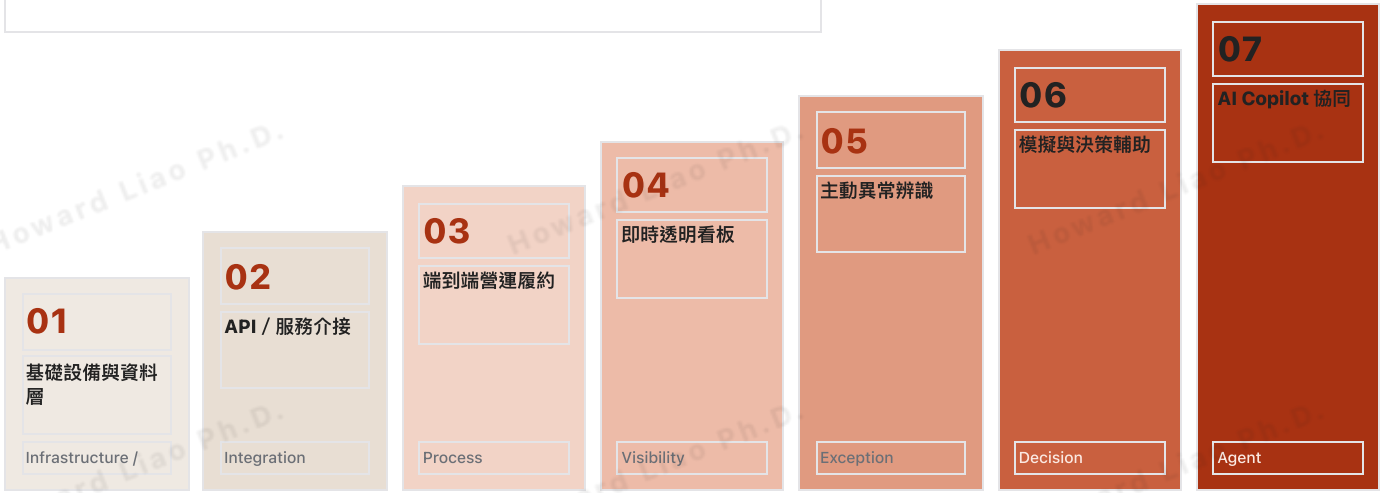
	P4-1 機台通訊與智慧設備	OPC-UA ＋ MQTT，模板機自動派單與裁片計工	**US$45k**
	P4-2 AI 與運算基礎	總部 GPU（依 AI 主機評估）＋ 4 產區邊緣推論節點	**US$65k**
	P4-3 車間 OT 隔離與離線自治	工業邊緣網關增量雙向同步，斷網零停機	**US$40k**
	P4-4 生產數據採集	RFID 讀寫器 ＋ 產線光電計工，實時回傳 MES	**US$50k**
	P4-5 特種自動化設備整合	印尼貼合溫壓 IoT 監控 ＋ 自動拉布裁床接口，大貨零脫膠	**US$55k**

Howard Liao Ph.D.

03 架構藍圖

層級價值鏈：由基底硬體逐層遞進至 AI 協同

要解決的問題：不同系統、流程、資料與設備，能否在共同架構下真正整合



Howard Liao Ph.D.

AI 三階梯與品牌客戶 IP 無菌室

2027 AI 應用權重

階段一｜45%

規則型異常預警（Quick-Win）

先用確定性規則抓缺料、延誤等異常

階段二｜35%

多國語 Tech Pack RAG 知識庫

做工規範可檢索、可轉譯，檢索提效 70%

階段三｜20%

IE / 生管 Copilot 動態排線

人機協同排線與跟單代理人

AI 治理沿用 P1-5：Token 配額、Tech Pack 遮罩、決策軌跡紀錄（ISO/IEC 42001）

品牌 IP 無菌室

依 ISO/IEC 27001:2022 建立數據無菌室，以 Entra ID + ABAC 屬性存取控制，隔離 Nike、Lululemon、Under Armour 等品牌版型資產，防範競品刺探與機密外洩。

目標：品牌客戶資安驗廠通過率 100%

Howard Liao Ph.D.

架構雷達：25 項核心功能整備度 2025 → 2027

面向	2025	2027	提升
API & 治理	40	95	+55
端到端履約	50	92	+42
物料閉環	45	90	+45
主動異常辨識	30	88	+58
IE 模擬優化	35	85	+50
邊緣離線自治	40	95	+55
自動設備整合	50	92	+42

整備度分數（0–100），引自網站架構雷達

Howard Liao Ph.D.

04

現場落地

邊緣韌性、產前門禁與 IE 演算，讓架構在車間真正產生效益

Howard Liao Ph.D.

04 現場落地

跨國邊緣韌性：海纜中斷，車間仍可自主生產 48～72 小時

越南廠

試點廠（依 D03）

72 小時

離線可用容限

MES / 網路　12 ms
待同步佇列　0 件（已同步）

柬埔寨廠

針織運動

48 小時

離線可用容限

MES / 網路　18 ms
待同步佇列　14 件（同步中）

印尼廠

無縫貼合

48 小時

離線可用容限

MES / 網路　海纜波動・本地自治
待同步佇列　128 件（快取安全）

台北營運總部

Data Layer / AI

Group Master MDM
API 管理閘道
4x GPU AI 叢集
Zero-Trust 防禦

同步機制

斷網時車間以工業邊緣主機 DuckDB 本地快取持續計數工票；連線恢復後，WAL 異動日誌以 Delta 差分與台北 企業 Data Lake 雙向自動回傳，ACID 原子寫入確認。

Howard Liao Ph.D.

04 現場落地

Ready-to-Sew 4-Gate：條件不齊，系統不發料

門禁一

BOM 與原副料齊套

WMS

主布縮率檢測完畢、色號批次相符、副料已入裁片超市

→

門禁二

工藝包與工序標準

Tech Pack / IE

最新客審工藝包就緒、SAM 確認、針距與針種規範確立

→

門禁三

MQP 產前樣確認

Quality

PP 會議結論已簽核、品管封樣確認、特殊部位無異議

→

門禁四

裁剪配套與特殊工序

Sewing Ready

自動裁床拉布完成，印花 / 繡花 / 熱壓特工件入超市

門禁攔截．嚴禁發料上線

例：MQP 產前樣尚未由品管簽核封樣，系統主動凍結排程發料，避免車縫線停擺。

Override SOP｜雙簽特許放行

海外廠長 + 周副總雙簽，可在齊套 85% 時有條件投產，系統標記紅色風險工單。兼顧制度剛性與現場彈性。

目標成效：首日換線效率 **+35%**．拆工返修 **−50%**．車間組織阻力 **−80%**

Howard Liao Ph.D.

04 現場落地

IE 車縫線平衡演算器：技能與齊套決定產能

模擬輸入（網站預設情境）

車縫工段技能矩陣成熟度 85%

50% 大量新手換線 / 75% 常態 / 100% 多技能熟手

裁片超市特工齊套率 92%

50% 缺特工件等待 / 75% 局部補料 / 100% 全齊套

技能越熟、齊套越完整，換線學習曲線越短，瓶頸等待越少。

88.4%

預估車縫線平衡率

86.2%

車間綜合效率 OEE

1,420 件

單組標準日產能

14.2 min

節拍瓶頸等待損失（SAM）

Howard Liao Ph.D.

法規、ESG 與風險移轉

東南亞數據主權

合規越南《網絡安全法》（Decree 53）與印尼《個人數據保護法》（PDP）：員工個資與薪資稅務在地邊緣留存，去機敏後才串流總部湖倉。

零跨國法規罰款風險

ESG 數位產品護照（DPP）

車間電錶與蒸氣數據每日結算進入 Data Lake，自動產出單件能耗與 Scope 3 碳足跡，對接歐盟 DPP，協助業務爭取高端永續訂單。

單件碳足跡自動認證

資安保險

以 24/7 MDR 與 CDP 秒級災備，爭取國際一級資安險最佳承保資格與保費折扣。

百萬美元級資安險承保

Howard Liao Ph.D.

04 現場落地

國際 IT 主管 6 大關鍵升級節點

#	升級節點	做法	目標成效
01	商業價值與硬性財務對沖	錨定 OTD、線平衡、布料利用率與 WIP 四大 KPI	年省 NT$3,700 萬
02	跨國離線自治與數據主權	48～72h 離線生產，個資在地留存	斷網零停機
03	4-Gate 與人性化特許審批	硬性門禁 ＋ 雙簽紅色風險工單	換線效率 +35%
04	AI 三階梯與品牌 IP 無菌室	規則預警 → RAG → 動態排線 Agent	手冊檢索提效 70%
05	ESG DPP 與資安險	單件碳足跡、國際一級資安險	搶攻永續大單
06	1＋N 試點廠與駐廠突擊隊	試點廠打樣（依 D03），第二階段複製其他產區	跨國部署風險 −60%

Howard Liao Ph.D.

05

執行治理

四季平準化推進，內部核心掌控 + 外部專業支援

Howard Liao Ph.D.

推進路線：盤點選型 → PoC → 首廠上線 → 第二階段

2026

盤點與選型

2026/11/02～2027/01/08｜

現況盤點、窗口與範圍裁示（D01–D03）、三方案選型與 TCO（D04）

2027

PoC 驗證

2027/01/11～03/19｜春節

首批 API、每日離峰結算、斷線補傳與既有聯銓 BI 取數驗證

2027

首廠建置上線

2027/04/01～06/30｜試點廠

API 平台與 Data Lake 正式建置，首廠每日結算入湖；BPM、RPA 年度系統啟動

2027

第二階段

2027/07/01～12/31｜8 月進入

維運交接、第二產區複製、BI 改由 Data Lake 取數；流程、智能與製造應用依 PoC 成果啟動

封網與避開假期　2/5～2/15 春節封網（Code Freeze），PoC 順延；並排開 3 月印尼開齋節、4 月柬埔寨新年、9 月越南國慶、10 月柬埔寨亡人節。

Howard Liao Ph.D.

組織與資源：內部 16～18 人 + 外部 4 大戰略支援

內部 5 大小組

雲端與基礎設施維運組 API 平台、SD-WAN、CDP 備份	3 人
身分治理與資訊安全組 Entra ID、金鑰管理、MDR 聯防	2 人
數據架構與中台治理組 Data Lake、MDM、BI 看板	3 人
營運流程與 AI 應用組 流程編排、4-Gate、RAG、排產最佳化	3 人
智慧製造與海外 OT 組 OPC-UA、邊緣主機、RFID、IoT	5～7 人

外部 4 大戰略支援

原廠架構諮詢
Microsoft 與選定平台原廠 CSA，避免架構走彎路

SI 駐廠實施隊
高峰期 6～8 人，PoC 與首廠建置期駐廠、第二階段產區複製，上線後退場

24/7 資安託管
24/7 全託管 MDR

海外在地維保
電信專線與工業電腦在地維保

Howard Liao Ph.D.

05 執行治理

啟動第一步：4 週職能與設備盤點

1	第 1 週 啟動宣導	2	第 2 週 表單填寫	3	第 3 週 工具對帳	4	第 4 週 成果呈報
周副總發布公文，定調為培訓升級與設備更換的預算依據，指派海外盤點窗口		下發 5 大標準表單；直屬主管 1～5 分客觀複核，軟硬體資產同步填寫		Nmap / Tenable 網段掃描背對背對帳；跨國視訊抽查機房與拔網線實測		產出 3 大高階決策件，直接支撐預算分配	

5 大標準表單

IT/OT 技術職能自評表	管理與跨國協同職能表	伺服器 / VM / 雲端資產表	車間 OT 邊緣與機台表	應用系統與 SaaS 授權表

3 大交付物

① 全集團 IT/OT 技能熱力圖　② 技術債與斷網風險清冊　③ FinOps 授權降本建議書（400 核心幹部 + 2,100 現場幹部分層授權，落實 Run Cost −8～12%）

Howard Liao Ph.D.

05　執行治理

請周副總裁示事項

事項	請裁示內容	時點
01　預算方案	核定方案 A 集團全面躍升版（建議），或方案 B 精實核心啟動版	董事會送審前
02　財務口徑	同意以「25 項專案總投資＋年節省＋回收期」為對外主口徑	董事會送審前
03　盤點公文	由副總發布公文，啟動 4 週職能與設備盤點	核定後 1 週內
04　特許放行	授權 4-Gate「海外廠長＋副總」雙簽 Override SOP	首廠上線前（2027 Q2）
05　駐廠突擊隊	同意 Q2 派駐 1 架構師＋1 資深 IE 於試點廠 60 天	2027 Q2
06　封網期	核准 2/5～2/15 春節期間 Code Freeze	2027 年 1 月

Howard Liao Ph.D.

Q & A

謝謝副總指導

線上戰情白皮書與互動試算器：
howardliao.github.io/RSI

Howard Liao Ph.D.
Lead Architect & C-Level Advisor



Howard Liao Ph.D.